



ORGANIZATION
LOGO

НА ОСНОВЕ ПРИЛОЖЕННОГО МАТЕРИАЛА | АВТОР: [ИМЯ ФАМИЛИЯ] | ДАТА

ШЕСТЬ АПОКАЛИПСИСОВ ПЛАНЕТЫ

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫМИРАНИЯ:
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
И ПОСЛЕДСТВИЯ





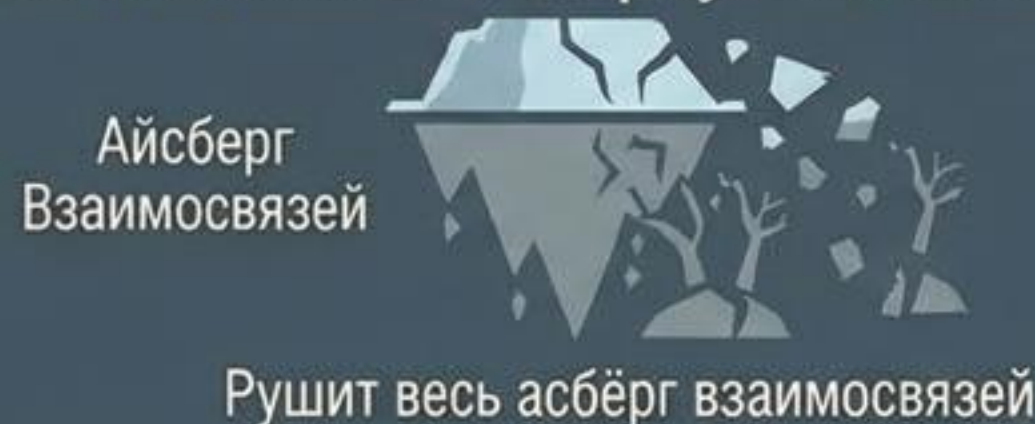
ORGANIZATION
LOGO

НА ОСНОВЕ ПРИЛОЖЕННОГО МАТЕРИАЛА | АВТОР: [ИМЯ ФАМИЛИЯ] | ДАТА

Цепочка Глобальных Изменений и Восстановление Биосферы



Уничтожение "Верхушки" Биосферы



Восстановление

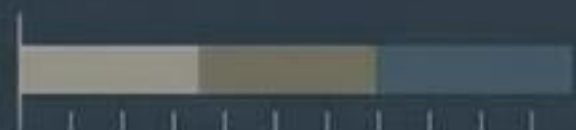
Освободившиеся Ниши



Opportunist-Виды (Стартапы)



Требует 5–20 Млн Лет



STRATEGIC
IMPLICATIONS



ПЕРВОЕ ГЛОБАЛЬНОЕ ВЫМИРАНИЕ: ПОЗДНЕОРДОВИКСКОЕ (443 МЛН ЛЕТ НАЗАД)

СОБЫТИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ

- Гондвана накрылась ледяным щитом.
- Уровень моря упал на 120 м.
- Шельфы высохли.
- Первая волна уничтожила 85% морских видов за ~340 тыс. лет.



443 МЛН ЛЕТ НАЗАД



Дропленик влотони
морской биодиверсификация



ПРИЧИНЫ

- Глобальное похолодание.
- Аноксия.
- Связывание воды в ледниках.
- Остановка циркуляции.



ORGANIZATION
LOGO

НА ОСНОВЕ ПРИЛОЖЕННОГО МАТЕРИАЛА | АВТОР: [ИМЯ ФАМИЛИЯ] | ДАТА

ВТОРАЯ ВОЛНА ОРДОВИКСКОГО ВЫМИРАНИЯ: ПОТЕПЛЕНИЕ И АНОКСИЯ

РЕЗКОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ

ТАЯНИЕ ЛЬДОВ И ЦВЕТЕНИЕ
ВОДОРОСЛЕЙ



Последовавшее резкое потепление расплавilo лёд, вызвало взрывное цветение зелёных водорослей.

АНОКСИЯ И ГНИЕНИЕ

ПОГЛОЩЕНИЕ КИСЛОРОДА



Гниение поглотило кислород, усилив аноксию. Вторая волна добила оставшиеся группы за 60 тыс. лет.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ



Кораллы-строители и трилобиты потеряли >50% семейств.

>50%
СЕМЕЙСТВ

ДЕВОНСКОЕ ВЫМИРАНИЕ: 372–359 МЛН ЛЕТ НАЗАД

МЕХАНИЗМ ВЫМИРАНИЯ



ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ

70–80%
ВИДОВ ПОТЕРЯНО



ОСОБЕННО
РИФОСТРОИТЕЛИ



КРИЗИС БИОРАЗНООБРАЗИЯ РИФОВ

ФИНАЛЬНЫЙ УДАР ВЕРХНЕГО ДЕВОНА

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

ПРИЧИНЫ: ПОТЕПЛЕНИЕ И УРОВЕНЬ МОРЯ



Кратковременное
потепление
(8–10 °C)

Падение
уровня моря



ПОСЛЕДСТВИЯ: «КЛАДБИЩЕ» ГИГАНТОВ

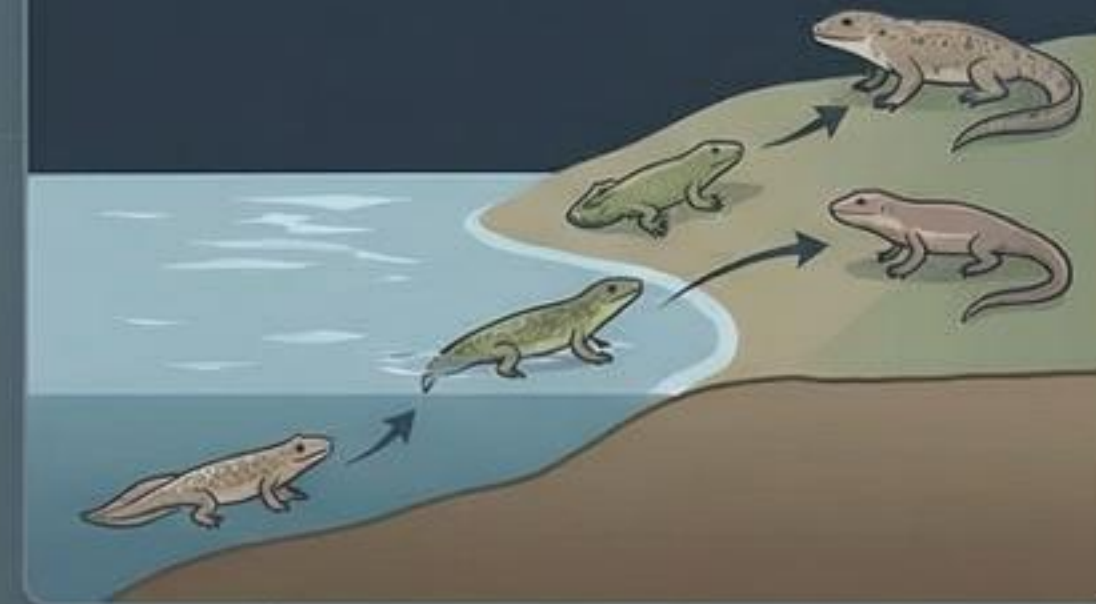
Мелководья высыхали, оставляя
рыб-гигантов без среды. Верхний девон
стал «кладбищем акул и дипно».



Массовая гибель
крупных морских форм

ВЫЖИВШИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ

Выжили лишь мелкие формы, предки
амфибий и млекопитающих.



Адаптация
к наземной
жизни

Эволюционные
предки
современных
позвоночных



ORGANIZATION
LOGO

НА ОСНОВЕ ПРИЛОЖЕННОГО МАТЕРИАЛА | АВТОР: [ИМЯ ФАМИЛИЯ] | ДАТА

Пермско-Триасовое вымирание: Самое Масштабное в Истории (252 млн лет назад)

Глобальный кризис: Сибирские траппы и последствия

МАСШТАБ ВЫМИРАНИЯ





ORGANIZATION
LOGO

НА ОСНОВЕ ПРИЛОЖЕННОГО МАТЕРИАЛА | АВТОР: [ИМЯ ФАМИЛИЯ] | ДАТА

ШЕСТОЕ МАССОВОЕ ВЫМИРАНИЕ: КЛЮЧЕВЫЕ ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

КЛИМАТИЧЕСКИЕ И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Кислотные ливни и морская стерилизация

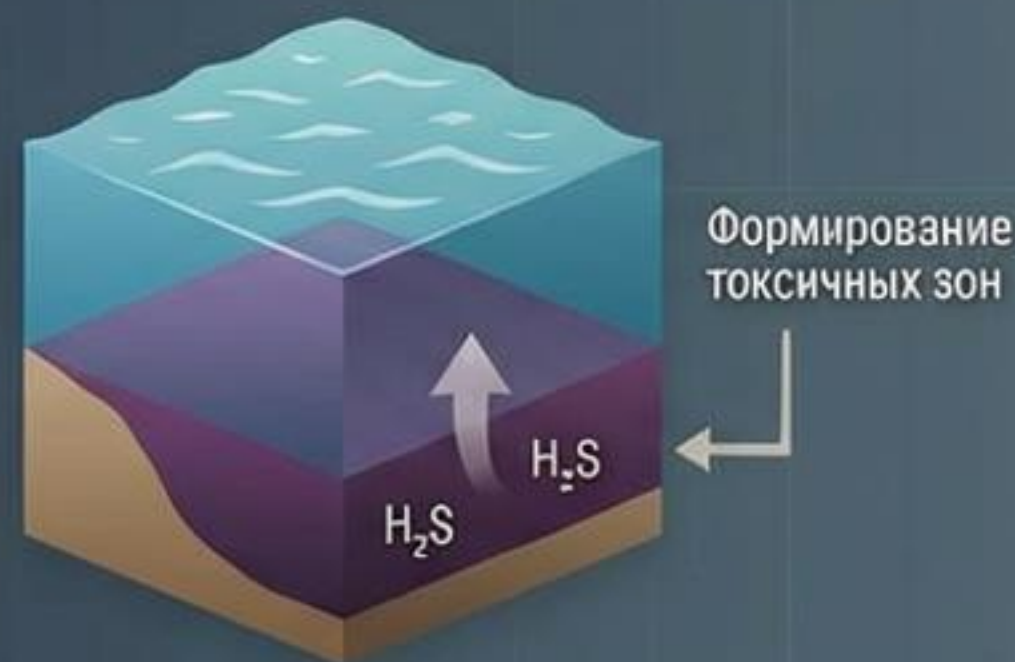


Выброс метана из гидратов



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ

Бактериальные "моря сероводорода"



ГЛОБАЛЬНОЕ
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ЭКОСИСТЕМ

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Исчезновение архозавров



Выживание млекопитающих





ORGANIZATION
LOGO

ТРИАСОВО-ЮРСКОЕ ВЫМИРАНИЕ (201 млн лет назад)

Глобальная катастрофа на рубеже периодов

DATA POINT

Причина: Распад Пангеи и извержение Центральной Атлантической магматической провинции.

Длительность:
Пульсации CO_2 и SO_2 за ~0,6 млн лет.



IMPACT ANALYSIS

Экологические последствия:
Кислотные дожди, океаническая аноксия.

Биологический кризис:
Исчезновение 70–75% видов.
Основной удар по крокодиломорфам, конкурентам динозавров.



ORGANIZATION
LOGO

НА ОСНОВЕ ПРИЛОЖЕННОГО МАТЕРИАЛА | АВТОР: [ИМЯ ФАМИЛИЯ] | ДАТА

ПОСЛЕ ДЕГРАДАЦИИ КОНКУРЕНТОВ: ЭПОХА ДИНОЗАВРОВ

После деградации конкурентов динозавры стали доминирующей группой на суше. Мелкие птерозавры и первые млекопитающие заполнили ночные и наземные ниши. Восстановление экосистем заняло ~10 млн лет, но новая эра мезозоя уже началась.





ORGANIZATION
LOGO

НА ОСНОВЕ ПРИЛОЖЕННОГО МАТЕРИАЛА | АВТОР: [ИМЯ ФАМИЛИЯ] | ДАТА

СОБЫТИЕ МЕЛ-ПАЛЕОГЕНОВОГО ВЫМИРАНИЯ (66 МЛН ЛЕТ НАЗАД)

Удар астероида и немедленные глобальные
последствия: Анализ воздействия

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЗОР УДАРА



АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ



ШЕСТОЕ МАССОВОЕ ВЫМИРАНИЕ (МЕЛ-ПАЛЕОГЕНОВОЕ)

АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ГЛОБАЛЬНОЙ КАТАСТРОФЫ

IMPACT ANALYSIS & ECOSYSTEM RESPONSE

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ЭКОСИСТЕМНЫЙ КОЛЛАПС

АТМОСФЕРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ПЫЛЬ И САЖА
(БЛОКИРОВКА СОЛНЦА,
2 ГОДА)

ПАДЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ
(-15-30 °C)

ПОСЛЕДСТВИЯ

ФОТОСИНТЕЗ
ОСТАНОВИЛСЯ

РУХНУЛИ
ПИЩЕВЫЕ СЕТИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫМИРАНИЯ И ВЫЖИВАНИЯ

ВЫЖИВШИЕ (НА СУШЕ)



МЕЛКИЕ, СПОСОБНЫЕ К СПЯЧКЕ
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ, ПТИЦЫ, КРОКОДИЛЫ

ВЫМЕРШИЕ



ДИНОЗАВРЫ НЕ-АВИАН НЕ ПЕРЕЖИЛИ
ГОЛОД И ХОЛОД



ORGANIZATION
LOGO

ШЕСТЬ АПОКАЛИПСИСОВ ПЛАНЕТЫ

ПОСЛЕДСТВИЯ: КАЙНОЗОЙ — ЭРА МЛЕКОПИТАЮЩИХ

DATA POINT

Через 10 тыс. лет исчез последний наземный динозавр.

IMPACT ANALYSIS

Пустые ниши заняли млекопитающие: за 185 тыс. лет они стали доминирующей группой.

IMPACT ANALYSIS

Начался кайнозой — эра цветковых растений и, в итоге, человека.

STRATEGIC IMPLICATIONS

Пустые ниши заняли млекопитающие: за 185 тыс. лет они стали доминирующей группой.

Начался кайнозой — эра цветковых растений и, в итоге, человека.

Эра цветковых растений и, в итоге, человека.





ORGANIZATION
LOGO

НА ОСНОВЕ ПРИЛОЖЕННОГО МАТЕРИАЛА | АВТОР: [ИМЯ ФАМИЛИЯ] | ДАТА

ШЕСТОЕ ГЛОБАЛЬНОЕ ВЫМИРАНИЕ: ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР И ДРАЙВЕРЫ



ЗА ПОСЛЕДНИЕ 300 ЛЕТ
ЧЕЛОВЕК УНИЧТОЖИЛ
ЭКОСИСТЕМЫ БЫСТРЕЕ,
ЧЕМ ЛЮБОЙ АСТЕРОИД.

ТЕМПЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

В 100–1000 РАЗ
ПРЕВЫШАЮТ
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ФОН

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ФОН



ГЛАВНЫЕ
ДРАЙВЕРЫ
ВЫМИРАНИЯ

РАЗРУШЕНИЕ
СРЕДЫ

Краткое описание
воздействия.



ОХОТА

Краткое описание
воздействия.



ЗАГРЯЗНЕНИЕ

Краткое описание
воздействия.



ИЗМЕНЕНИЕ
КЛИМАТА

Краткое описание
воздействия.



ИНВАЗИВНЫЕ
ВИДЫ

Краткое описание
воздействия.



ШЕСТЬ АПОКАЛИПСИСОВ ПЛАНЕТЫ

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫМИРАНИЯ:
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
И ПОСЛЕДСТВИЯ

В отличие от астероидов, человек может «передумать». Мы одновременно и «пистолет», и «щит». Решения по охране природы, климату и устойчивому потреблению определяют, останется ли шестое вымирание антропогенным или станет первым остановленным.





ORGANIZATION
LOGO

НА ОСНОВЕ ПРИЛОЖЕННОГО МАТЕРИАЛА | АВТОР: [ИМЯ ФАМИЛИЯ] | ДАТА

СЦЕНАРИЙ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫМИРАНИЙ

БЫСТРЫЙ ТРИГГЕР



КЛИМАТ-ОКЕАН-ЭКОЛОГИЯ



УЗКОЕ ГОРЛЫШКО



МАССОВАЯ ГИБЕЛЬ



ПОСЛЕДСТВИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ВЫЖИВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ



После катастрофы выживают универсалы-оппортунисты, но восстановление занимает миллионы лет.

СОВРЕМЕННОЕ ВЫМИРАНИЕ

Ускорено и сжато до веков.





ORGANIZATION
LOGO

НА ОСНОВЕ ПРИЛОЖЕННОГО МАТЕРИАЛА | АВТОР: [ИМЯ ФАМИЛИЯ] | ДАТА

ПОСЛЕДСТВИЯ УТРАТЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

ВЕРХУШКА
(ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ)



DATA POINT: СРУБИВ ВЕРХУШКУ
Риск опрокинуть всю систему.

IMPACT ANALYSIS: ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕНО
Каждый вымерший вид — это
потерянное звено пищевой сети.

ЭКОСИСТЕМНЫЕ
УСЛУГИ И
УСТОЙЧИВОСТЬ



DATA POINT: УСЛУГИ ЭКОСИСТЕМ
Угроза устойчивости и жизненно
важным функциям.

БЫСТРЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

ВОЗВРАТ ПОЧТИ НЕВОЗМОЖЕН



STRATEGIC IMPLICATIONS

Понимание истории: последствия
настают быстро, а возврат —
почти невозможно.



ORGANIZATION
LOGO

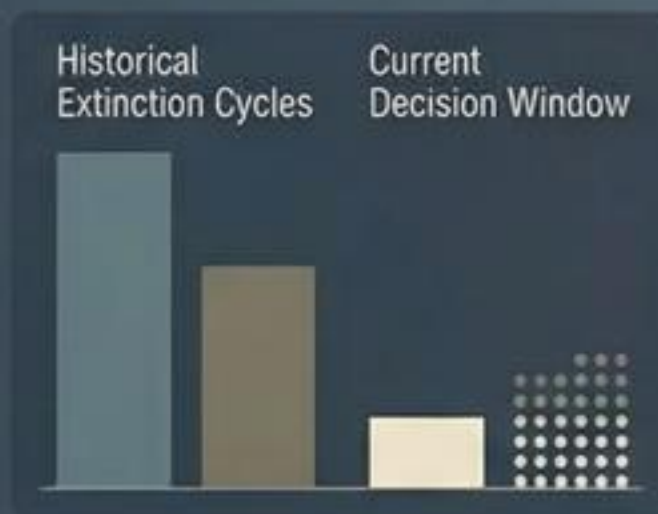
НА ОСНОВЕ ПРИЛОЖЕННОГО МАТЕРИАЛА | АВТОР: [ИМЯ ФАМИЛИЯ] | ДАТА

У КНОПКИ «КРАСНЫЙ КОНЕЦ»

Всегда есть задержка,
но после нажатия паузы
почти не остаётся.



МЫ ЖИВЁМ В ОКНЕ РЕШЕНИЙ



STRATEGIC ACTION PLAN

- _____
- _____
- _____

ЗНАНИЕ ШЕСТИ АПОКАЛИПСИСОВ — ЭТО ШАНС

